第11回　木材の接着と塗装

木材の表面・水分・力と、接着・塗装を結び付ける

学校の製作と、木質材料の接着を比較する

乾燥強度、耐水性、硬化条件を分けて選ぶ

今日の到達点

① 接着面と硬化条件を説明する

② 代表的接着剤の用途・強度・耐水性を比較する

③ 接着強さを計算し、破壊位置も読む

④ 塗装の目的と、使用中の保守を説明する

接着する木材にも、構造と水分がある

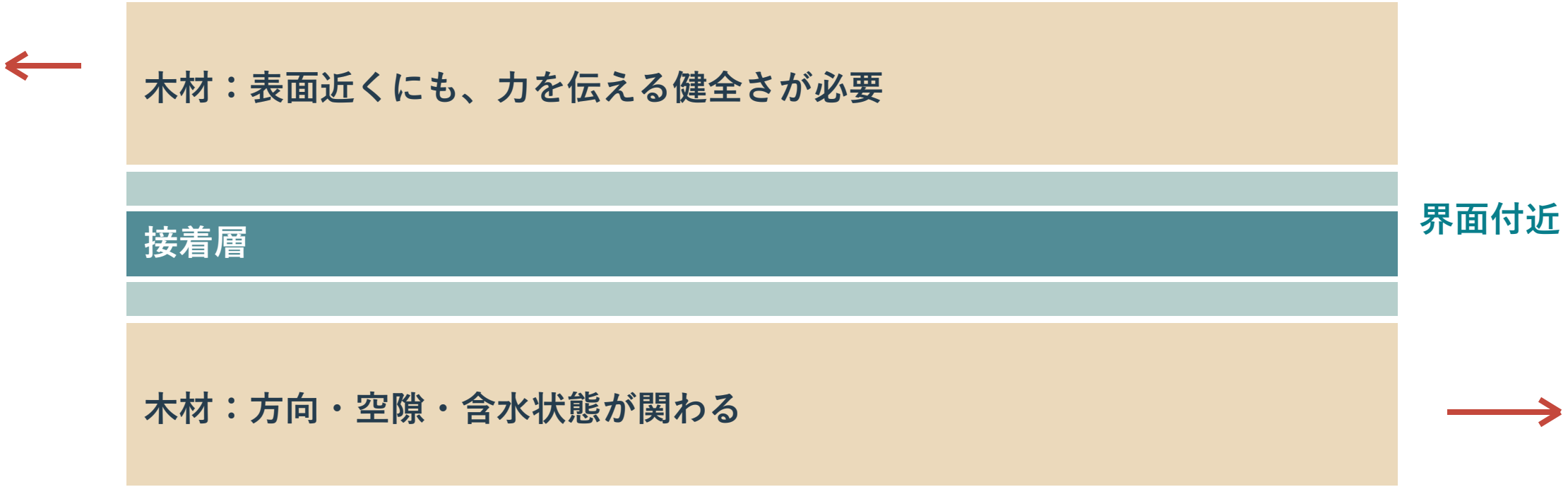
多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる

異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる

吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる

表面のほこり・油・古い塗膜も確認する

接着部を、三つの領域として見る



破壊の位置を見る → 木材／界面付近／接着層

概念図。界面付近の形・厚さは実測値ではない。

接着面のぬれと、接着層の形成

接着剤が木材表面へ広がり、接触する

表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる

乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる

木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる

ぬれ・浸透・硬化は、別の過程

過程	見るもの	それだけでは確定しないこと
ぬれ	広がり・接触	硬化後の強さ
浸透	入り込む経路と程度	深いほど常に強いか
硬化	層の形成と条件	長期の使用性能

水滴の観察と、実際の接着剤の試験を区別する。

演習　観察から、何が言えるか

木口で液が速く見えなくなった。

次の三点を、一つずつ書いてください。

① 観察から分かること

② まだ分からないこと　③ 次に調べること

考える時間の目安 2分 → 解説資料で自己確認

自己確認用。提出課題A4の追加・変更ではない。

接着工程で管理する条件

段階	確認すること
面を合わせる	平滑さ、清掃、仮組み、含水状態
塗布・組立て	量、均一さ、作業可能時間
圧締・養生	指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期

圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。

作業可能時間と、荷重を掛ける時点

塗布 → 面を合わせる → 圧締 → 養生 → 使用

塗布後の時間 ／ 圧締までの時間 ／ 圧締保持 ／ 養生

圧締を外せる時点 ≠ 使用荷重を掛けられる時点

時間幅は模式的。製品共通の施工時間を示す図ではない。

接着部は、どこで壊れたか

木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

木工用ボンド：一般的なPVAc系



酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

PVAc系エマルジョン：水と高分子を分ける

① 水中に分散　② 水の移動・蒸発　③ 連続した層



水系という媒体と、硬化後の耐水性は別の情報

粒子と連続膜の概念図。実際の粒径・形状・乾燥速度を表さない。

瞬間接着剤：アロンアルフア等



シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応

小さい面積の位置決め・補修等に使う例

木工用は、しみ込みを考慮した製品もある

速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける

写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）

学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い

製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認

瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する

瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない

塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する

レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ

RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型

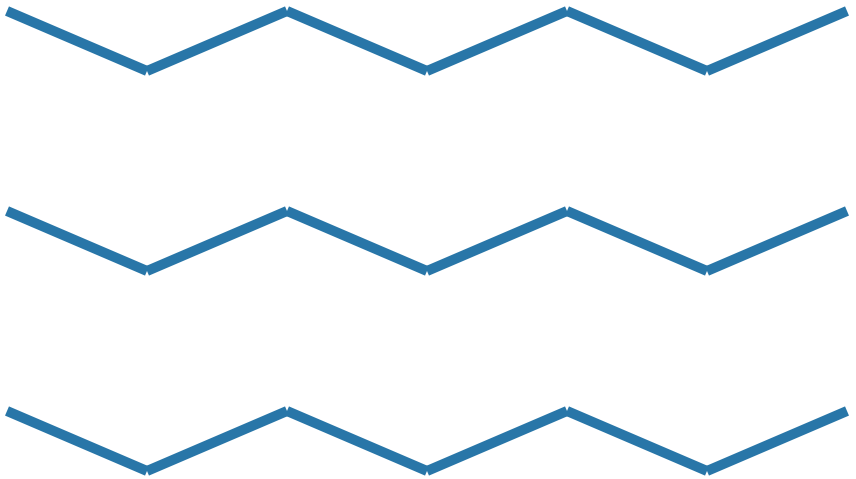
高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性

集成材など、構造用途に使われる例

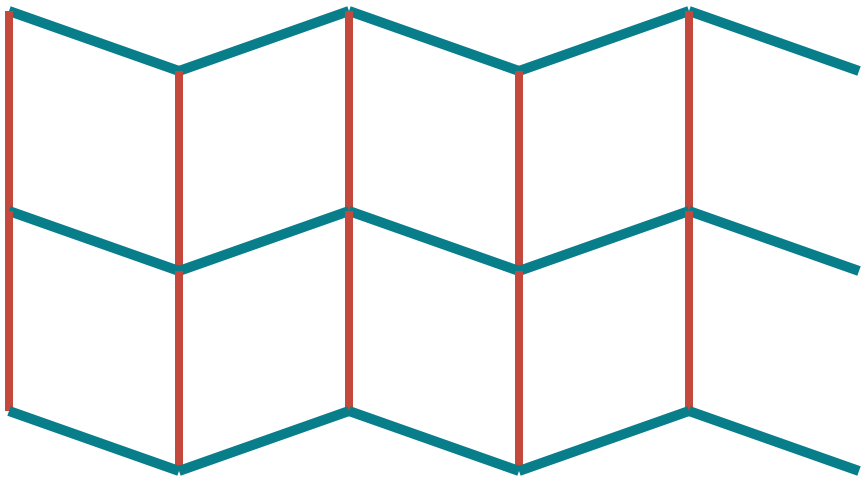
配合・面の合い・圧締・養生を管理する

高分子のつながり方と、接着部の性能

鎖が集まるモデル



鎖どうしが架橋するモデル



高分子の構造 → 変形・耐熱・水への応答を考える

網目は概念図。RF・PRFの実際の分子構造式ではない。

エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系

系統	硬化・用途の例
エポキシ系	主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修
EPI系	水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等

どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。

合板やボードで使う工業用接着剤

系統	例・比較の観点
フェノール系（PF）	耐水性を求める合板等。工場の硬化条件
ユリア系（UF）	主に室内製品の例。耐水性の制約
メラミン・複合系	配合で耐水・耐久性等を調整

同じ「強い」を、三つの問いに分ける

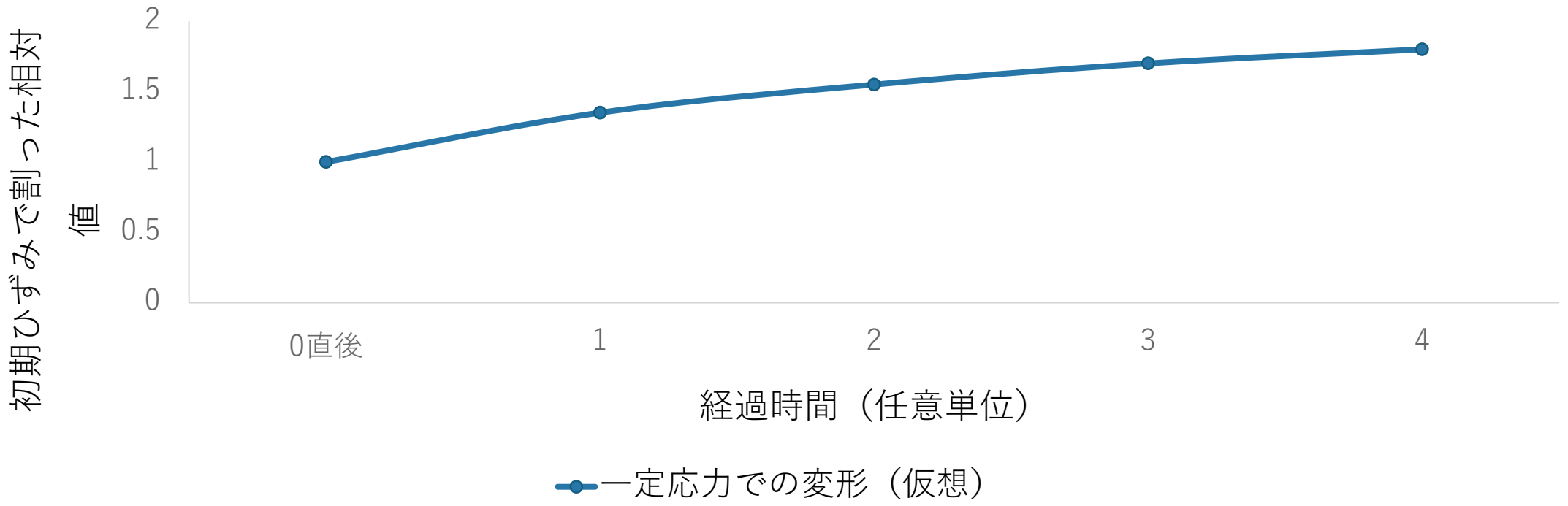
今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか

濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか

継続荷重で、すべりやクリープが増えないか

木材・継手・工程の条件をそろえて比較する

一定荷重でも、変形は時間とともに増える



最大荷重の一時点の値から、この曲線は決められない

同じ一定応力を仮定した説明モデル。実測値・寿命予測ではない。

接着強さの計算：荷重と面積

見かけの平均せん断応力　τ 平均＝F／A

F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［mm^2］

1 N/mm^2＝1 MPa

端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない

重ね継手：面積と力のつりあい



幅 b は紙面の奥行き

$$A = bl \qquad \tau_{平均} = F/A = F/(bl)$$

τ 平均＝F/A＝F/(bl)。局所応力の一様分布は意味しない。

演習　式が合っても、判断は正しいか

AIが「接着面積を2倍にすれば破断荷重も必ず2倍」と答えた。

定義から言えること、追加の仮定、確かめる試験を分けてください。

考える時間の目安 2分 → 解説資料で自己確認

自己確認用。提出課題A4の追加・変更ではない。

演習1　初期強度と、湿潤後の保持率

① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後の τ 平均を求める

② 荷重の保持率　③ 構造用途への採用を判断できるか

仮想試験体	乾燥時の最大荷重	湿潤処理後
A	3,000 N	600 N
B	3,500 N	2,800 N

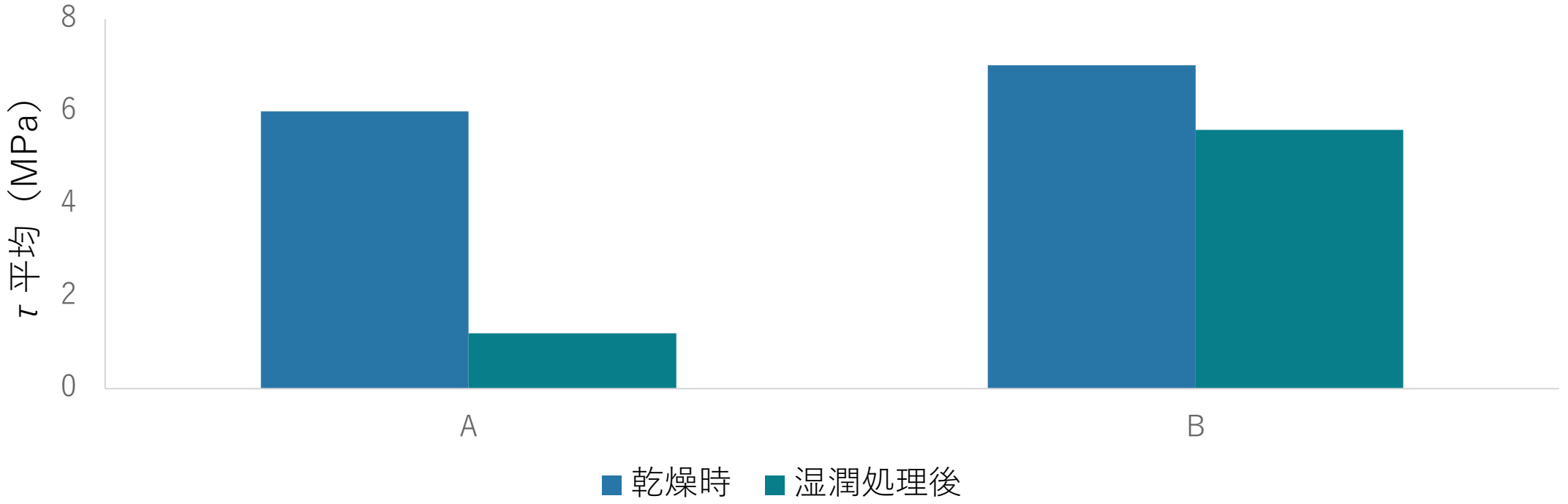
幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。

演習1の解説

結果	A	B
乾燥時／MPa	6.0	7.0
湿潤後／MPa	1.2	5.6
保持率	20%	80%

初期強度、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。

保持率と絶対値を、同時に読む



保持率 A：20% ／ B：80%　　絶対値も比較する

演習の仮想値。材料・製品・構造用途の性能保証ではない。

演習　比だけで選ばない

X：乾燥時 2.0 MPa ／ 湿潤後 1.8 MPa

Y：乾燥時 8.0 MPa ／ 湿潤後 4.0 MPa

① 保持率と、湿潤後の絶対値を比べる

② 採用判断に必要な情報を挙げる

考える時間の目安 2分 → 解説資料で自己確認

自己確認用。提出課題A4の追加・変更ではない。

演習2　学校の製作で、接着剤を選ぶ

室内の木製小物／位置決めが必要な小部品／雨の当たる台

各用途で、材・濡れ方・荷重・作業時間を記入する

候補の系統と、製品資料で確認する条件を挙げる

「瞬間だから最強」「木工用なら全て同じ」を修正する

塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

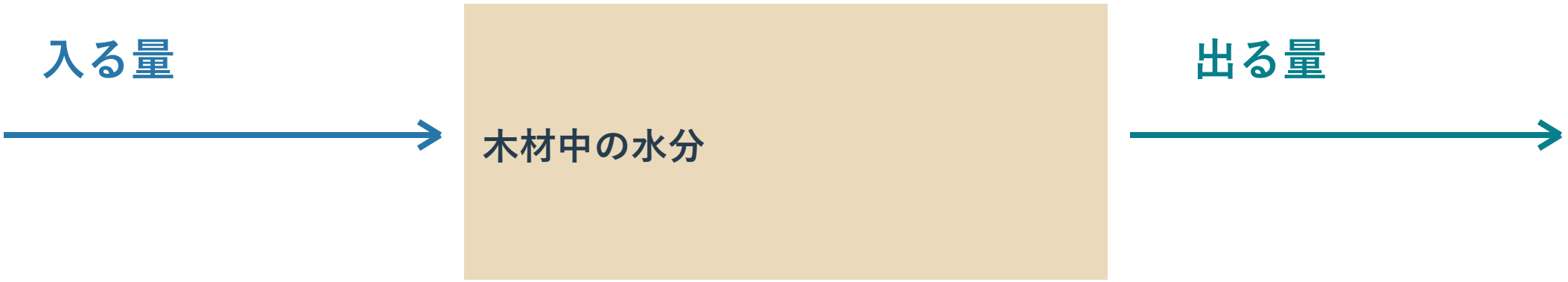
浸透形と、塗膜を作る仕上げ

見方	例	確認点
浸透を主体	オイル・一部のステイン	汚れ、撥水、再塗装
塗膜を形成	ニス・塗りつぶし塗料	摩耗、割れ、剥がれ
着色の機能	着色用ステイン等	保護性能を別に確認

分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。

塗膜は水分移動の速さへ関わる

表面・木口・接合部・割れ：経路も確認する



水の増減 ＝ 入った量 − 出た量

水の経路と収支の模式図。流量・拡散係数の実測ではない。

水性・油性と、固まり方を分ける

水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか

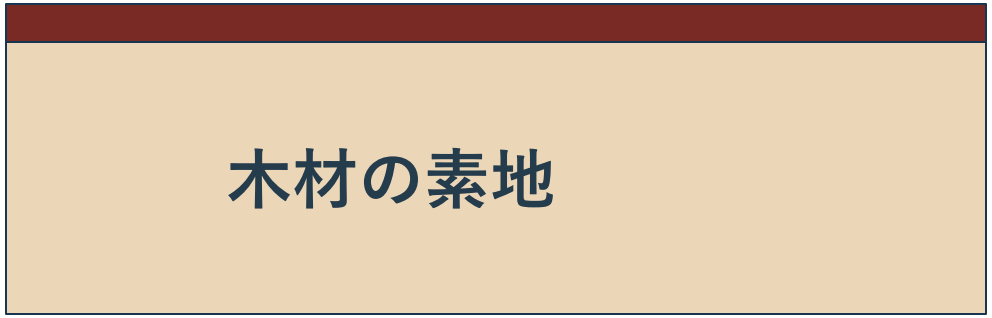
乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか

アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統

水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる

木の文化：漆の硬化と、使い続ける手入れ

漆の塗膜



酵素の働きを含む酸化反応で硬化
水が蒸発するだけとは異なる
傷みを見て、手入れ・修理を選ぶ

縄文時代の櫛・容器にも漆を利用（鈴木，2002，pp.86–87）

出典：森林総合研究所：第5期中期計画成果集2023、漆・ラッカーゼ

木材の動きと、塗膜の傷み

含水率が変わると、木材は方向別に動く

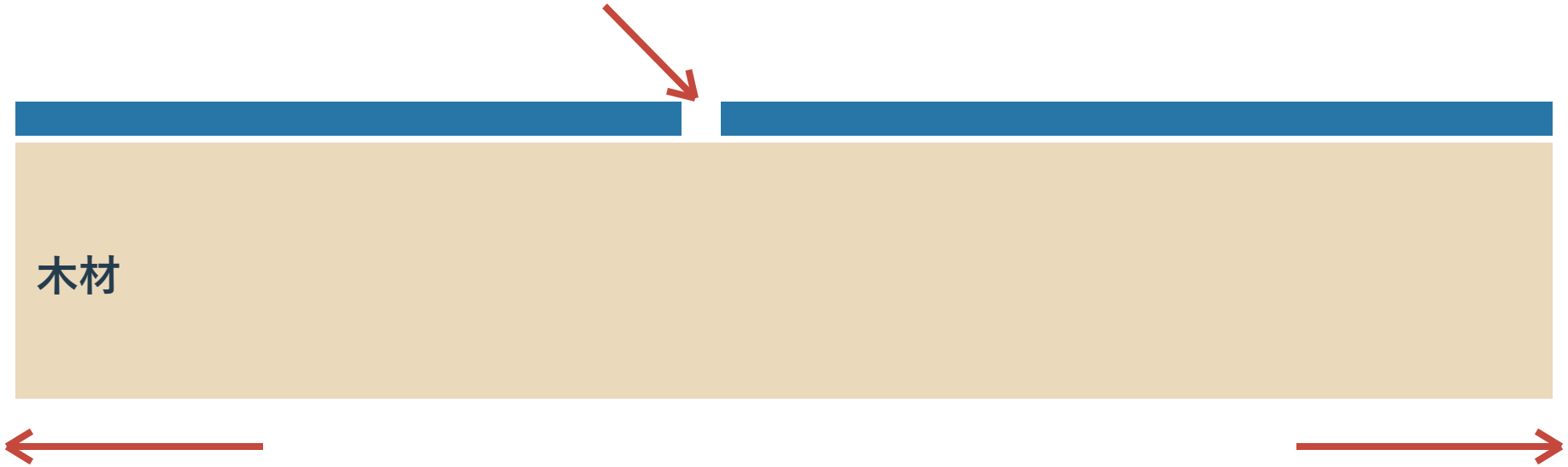
塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

木材の動きと、塗膜の追従

割れ・剥がれ → 水の経路になり得る



水分による方向別の寸法変化 ＋ 塗膜の追従

変形は誇張した概念図。図の縮尺から寸法を求めない。

仕上げ工程と、接着工程の順序

試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する

下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる

接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する

組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する

塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

演習　比較試験の条件を設計する

仕上げの違いで、木材の吸水を比べたい。

次の四点を、一つ以上ずつ書いてください。

① 変える条件　② そろえる条件

③ 記録する量　④ 結論の限界

考える時間の目安 2分 → 解説資料で自己確認

自己確認用。提出課題A4の追加・変更ではない。

演習3　屋外教材台の接着・塗装・保守

雨の当たる台で、接合部に水が残るという設定

① 排水・乾燥と、必要な接合性能を整理する

② 接着剤・塗料・保存処理の確認項目を書く

③ 点検箇所と、交換しやすい部材を示す

中学生の説明を、工程と理由で確かめる

「なぜこの接着剤・塗料を選んだか」を短文にする

材・水・荷重・硬化条件のうち、根拠を示す

試験では条件をそろえ、値と破壊位置を記録する

次回：接着を使い、単板・小片・繊維を組み直す

参考資料と、製品情報の読み方

Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性

第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守

コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する

発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載